Семинары по математике.

Семинар №19. Подготовка к контрольной работе

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Задания контрольных прошлых лет

Контрольная А, вариант 1

1. (6 б) Разложить функцию $f(x) = \cos x$ в ряд Тейлора в окрестности точки $\pi/2$ до пятого порядка.
2. (5 б) Вычислить $\lim_{x\to\infty} x\ln(1 - \operatorname{arcsin}(1/x))^4$.
3. (5 б) Найти дифференциал функции $y(x)$, заданной неявно, $\sin y - \frac{3x}{\pi}(1-e^{-y}) + x^5 = \pi^5$, в точке $(\pi, 0)$.
4. (6 б) Построить график функции $f(x) = \dfrac{-2x^2+2x+1}{x-1}$.
5. (3 б) Пусть $f(x) = \operatorname{tg} x$, $g(x) = x^3$. Вычислить производные функций $f(g(x))$, $g(f(x))$.

Контрольная А, вариант 2

1. (6 б) Разложить функцию $f(x) = \sin x$ в ряд Тейлора в окрестности точки $-\pi/2$ до пятого порядка.
2. (5 б) Вычислить $\lim_{x\to\infty} x\ln(1 - \operatorname{tg}(1/x))^3$.
3. (5 б) Найти дифференциал функции $y(x)$, заданной неявно, $x^3 - \cos y + \pi^3(1 + x^2 - e^{-y}) = x\pi^3$, в точке $(1, 0)$.
4. (6 б) Построить график функции $f(x) = \dfrac{-3x^2+6x+1}{x-2}$.
5. (3 б) Пусть $f(x) = \operatorname{ctg} x$, $g(x) = x^3$. Вычислить производные функций $f(g(x))$, $g(f(x))$.

Контрольная В, вариант 1

1. Найти производную функции $y(x) = \operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}$.
2. Разложить синус гиперболический $\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ в окрестности 0 по натуральным степеням x до пятого порядка включительно.
3. Найти первый и второй дифференциалы функции $f = \ln 3 - x\cos x$.
4. Вычислить предел $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+1}{3x-5}\right)^{4x+7}$.
5. Построить график функции, стоящей в основании степени предыдущей задачи.

Контрольная С, вариант 2

1. Найти производную функции $y(x) = \operatorname{arctg}(\ln x) + \ln(\operatorname{arctg} x)$.
2. Разложить косинус гиперболический $\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ в окрестности 0 по натуральным степеням x до четвёртого порядка включительно.
3. Найти первый и второй дифференциалы функции $f = \ln 3 - x\cdot\sin x$.
4. Вычислить предел $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x-7}\right)^{3x+5}$.
5. Построить график функции, стоящей в основании степени предыдущей задачи.

Разбор контрольных

Контрольная А, вариант 1

1. $\cos x$ в окрестности $\frac{\pi}{2}$ до 5-го порядка. Пусть $t = x - \frac{\pi}{2}$: $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -\sin t = -t + \dfrac{t^3}{6} - \dfrac{t^5}{120} + o(t^5)$. Проверка по формуле: $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f' = -\sin \to -1$, $f'' = -\cos \to 0$, $f''' = \sin \to 1$, $f^{(4)} = \cos \to 0$, $f^{(5)} = -\sin \to -1$, откуда коэффициенты -1, 0, $\frac{1}{6}$, 0, $-\frac{1}{120}$.

2. $\lim\limits_{x\to\infty} x\ln(1 - \arcsin\frac{1}{x})^4$. Показатель выносим: $= \lim\limits_{x\to\infty} 4x\ln(1 - \arcsin\frac{1}{x})$. При $x \to \infty$: $\arcsin\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$ и $\ln(1-z) \sim -z$, поэтому $4x\ln(1 - \arcsin\frac{1}{x}) \sim 4x\cdot\left(-\frac{1}{x}\right) = -4$. *Ответ:* -4.

3. $\sin y - \dfrac{3x}{\pi}(1 - e^{-y}) + x^5 = \pi^5$ в точке $(\pi; 0)$. Проверка: $0 - 0 + \pi^5 = \pi^5$. Дифференцируем по x:

$$\cos y\cdot y' - \frac{3}{\pi}(1 - e^{-y}) - \frac{3x}{\pi}e^{-y}y' + 5x^4 = 0.$$

При $x = \pi$, $y = 0$: $y' - 0 - 3y' + 5\pi^4 = 0$, значит $y' = \dfrac{5\pi^4}{2}$ и $dy = \dfrac{5\pi^4}{2}\,dx$.

4. $f(x)=\dfrac{-2x^2+2x+1}{x-1}$. Делим с остатком: $-2x^2+2x+1=-2x(x-1)+1$, поэтому $f(x)=-2x+\dfrac{1}{x-1}$. D: $x\neq 1$. Нули: $x=\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}\approx -0{,}37;\ 1{,}37$; $f(0)=-1$. Асимптоты: $x=1$ ($f\to-\infty$ при $x\to 1-0$, $f\to+\infty$ при $x\to 1+0$) и наклонная $y=-2x$. Производные: $f'=-2-\dfrac{1}{(x-1)^2}<0$ (убывает на каждой ветви, экстремумов нет), $f''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$: при $x<1$ выпуклая вверх, при $x>1$ вниз, перегибов нет. График — в конце разбора.

5. $f=\operatorname{tg}x$, $g=x^3$. $[f(g(x))]'=(\operatorname{tg}x^3)'=\dfrac{3x^2}{\cos^2 x^3}$; $\quad[g(f(x))]'=(\operatorname{tg}^3 x)'=\dfrac{3\operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x}$.

Контрольная А, вариант 2

1. $\sin x$ в окрестности $-\frac{\pi}{2}$ до 5-го порядка. Пусть $t=x+\frac{\pi}{2}$: $\sin x=\sin\left(-\frac{\pi}{2}+t\right)=-\cos t=-1+\dfrac{t^2}{2}-\dfrac{t^4}{24}+o(t^5)$ (члена с t^5 нет: $\cos t$ чётная функция).

2. $\lim\limits_{x\to\infty} x\ln(1-\operatorname{tg}\frac{1}{x})^3=\lim\limits_{x\to\infty}3x\ln(1-\operatorname{tg}\frac{1}{x})$; $\operatorname{tg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\ln(1-z)\sim -z$, поэтому предел равен $3x\cdot(-\frac{1}{x})=-3$. *Ответ:* -3.

3. $x^3-\cos y+\pi^3(1+x^2-e^{-y})=x\pi^3$ в точке $(1;0)$. Проверка: $1-1+\pi^3(1+1-1)=\pi^3$. Дифференцируем: $3x^2+\sin y\cdot y'+\pi^3(2x+e^{-y}y')=\pi^3$. При $x=1$, $y=0$: $3+\pi^3(2+y')=\pi^3$, откуда $y'=-\dfrac{\pi^3+3}{\pi^3}=-1-\dfrac{3}{\pi^3}$ и $dy=-\left(1+\dfrac{3}{\pi^3}\right)dx\approx -1{,}10\,dx$.

4. $f(x)=\dfrac{-3x^2+6x+1}{x-2}=-3x+\dfrac{1}{x-2}$ (деление: $-3x^2+6x+1=-3x(x-2)+1$). D: $x\neq 2$; нули $x=1\pm\frac{2}{\sqrt{3}}\approx -0{,}15;\ 2{,}15$; $f(0)=-\frac{1}{2}$. Асимптоты $x=2$ и $y=-3x$. $f'=-3-\dfrac{1}{(x-2)^2}<0$ — убывает, экстремумов нет; $f''=\dfrac{2}{(x-2)^3}$: вверх при $x<2$, вниз при $x>2$. График — в конце разбора.

5. $f=\operatorname{ctg}x$, $g=x^3$. $[f(g(x))]'=-\dfrac{3x^2}{\sin^2 x^3}$; $\quad[g(f(x))]'=-\dfrac{3\operatorname{ctg}^2 x}{\sin^2 x}$.

Контрольная В, вариант 1

1. $y=\operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}$. Пусть $u=\frac{1+x}{1-x}$, $u'=\frac{2}{(1-x)^2}$, $1+u^2=\frac{2(1+x^2)}{(1-x)^2}$. Тогда $y'=\dfrac{u'}{1+u^2}=\dfrac{2}{(1-x)^2}\cdot\dfrac{(1-x)^2}{2(1+x^2)}=\dfrac{1}{1+x^2}$ ($x\neq 1$). (Значит, $y=\operatorname{arctg}x+\text{const}$ на каждом из промежутков $x<1$, $x>1$.)

2. $\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$. Разложим: $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$, e^{-x} — те же члены с чередующимися знаками. Чётные члены сокращаются, нечётные удваиваются: $\operatorname{sh}x=x+\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}+o(x^5)$.

3. $f=\ln(3-x\cos x)$. $u=3-x\cos x$, $u'=x\sin x-\cos x$, $u''=2\sin x+x\cos x$.

$$df=\frac{x\sin x-\cos x}{3-x\cos x}\,dx,\qquad d^2f=\frac{6\sin x+3x\cos x-x^2-\cos^2 x}{(3-x\cos x)^2}\,dx^2.$$

Для $f=\ln 3-x\cos x$ (без скобок): $df=(x\sin x-\cos x)\,dx$, $d^2f=(2\sin x+x\cos x)\,dx^2$.

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x+1}{3x-5}\right)^{4x+7}$. Основание $=1+\dfrac{6}{3x-5}\to 1$, показатель $\to\infty$ (тип 1^∞): $\ln(\dots)=(4x+7)\ln\left(1+\dfrac{6}{3x-5}\right)\sim(4x+7)\dfrac{6}{3x-5}\to\dfrac{24}{3}=8$. *Ответ:* e^8.

5. График основания: $f(x)=\dfrac{3x+1}{3x-5}=1+\dfrac{6}{3x-5}$. D: $x\neq\frac{5}{3}$; нуль $x=-\frac{1}{3}$, $f(0)=-\frac{1}{5}$; асимптоты $x=\frac{5}{3}$ ($f\to-\infty$ слева, $+\infty$ справа) и $y=1$. $f'=-\dfrac{18}{(3x-5)^2}<0$ — убывает на каждой ветви, экстремумов нет; $f''=\dfrac{108}{(3x-5)^3}$: вверх при $x<\frac{5}{3}$, вниз при $x>\frac{5}{3}$. График — в конце разбора.

Контрольная С, вариант 2

1. $y=\operatorname{arctg}(\ln x)+\ln(\operatorname{arctg} x)$: $y'=\dfrac{1}{1+\ln^2 x}\cdot\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{\operatorname{arctg} x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}$ при $x>0$.

2. $\operatorname{ch} x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}=1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$ (нечётные члены сокращаются, чётные удваиваются).

3. $f=\ln(3-x\sin x)$, $u=3-x\sin x$, $u'=-(\sin x+x\cos x)$, $u''=x\sin x-2\cos x$.

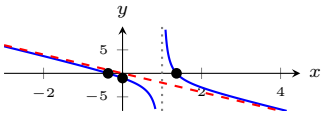
$$df=-\frac{\sin x+x\cos x}{3-x\sin x}\,dx,\qquad d^2f=-\frac{x^2-3x\sin x+6\cos x+\sin^2 x}{(3-x\sin x)^2}\,dx^2.$$

Для $f=\ln 3-x\sin x$: $df=-(\sin x+x\cos x)\,dx$, $d^2f=(x\sin x-2\cos x)\,dx^2$.

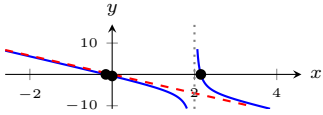
4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x-7}\right)^{3x+5}$: основание $=1+\dfrac{10}{2x-7}$, показатель $\to\infty$; $(3x+5)\dfrac{10}{2x-7}\to\dfrac{30}{2}=15$. *Ответ:* e^{15}.

5. $f(x)=\dfrac{2x+3}{2x-7}=1+\dfrac{10}{2x-7}$. D: $x\neq\frac{7}{2}$; нуль $x=-\frac{3}{2}$, $f(0)=-\frac{3}{7}$; асимптоты $x=\frac{7}{2}$ и $y=1$; $f'=-\dfrac{20}{(2x-7)^2}<0$; $f''=\dfrac{80}{(2x-7)^3}$: вверх при $x<\frac{7}{2}$, вниз при $x>\frac{7}{2}$. График — в конце разбора.

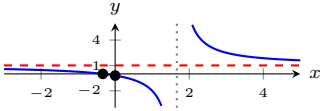
Графики к задачам на построение



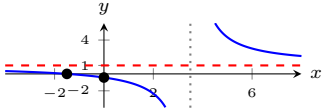
A1. $y=-2x+\frac{1}{x-1}$



A2. $y=-3x+\frac{1}{x-2}$



B5. $y=\frac{3x+1}{3x-5}$: асимптоты $x=\frac{5}{3}$, $y=1$



C5. $y=\frac{2x+3}{2x-7}$: асимптоты $x=\frac{7}{2}$, $y=1$

Тренировочные варианты

Вариант 3 (как контрольная A)

1. Разложите $f(x) = \cos x$ в ряд Тейлора в окрестности точки π до пятого порядка.
2. Вычислите $\lim\limits_{x\to\infty} x \ln\left(1 + \operatorname{arctg}\frac{2}{x}\right)^5$.
3. Найдите дифференциал неявной функции $x^2 + \sin y - 2x(1 - e^{-y}) = 1$ в точке $(1; 0)$.
4. Постройте график функции $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.
5. Пусть $f = \sin x$, $g = x^2$. Вычислите производные $f(g(x))$ и $g(f(x))$.

Вариант 4 (как контрольные B и C)

1. Найдите производную $y = \operatorname{arctg} e^x + \ln(\arcsin x)$.
2. Разложите $\operatorname{sh} 2x$ в окрестности 0 по степеням x до пятого порядка включительно.
3. Найдите первый и второй дифференциалы функции $f = \ln(2 + xe^x)$.
4. Вычислите $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^{2x-1}$.
5. Постройте график функции, стоящей в основании степени предыдущей задачи.

Ответы. Вариант 3. 1) $-1 + \dfrac{t^2}{2} - \dfrac{t^4}{24} + o(t^5)$, $t = x - \pi$. 2) 10. 3) $y' = 2$, $dy = 2\,dx$. 4) $f = x - 2 + \frac{1}{x-2}$; асимптоты $x = 2$, $y = x - 2$; максимум $(1; -2)$, минимум $(3; 2)$. 5) $[f(g)]' = 2x\cos x^2$, $[g(f)]' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$.

Вариант 4. 1) $y' = \dfrac{e^x}{1 + e^{2x}} + \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}\,\arcsin x}$. 2) $2x + \dfrac{4x^3}{3} + \dfrac{4x^5}{15} + o(x^5)$. 3) $df = \dfrac{e^x(1+x)}{2 + xe^x}\,dx$, $d^2f = \dfrac{e^x(4 + 2x - e^x)}{(2 + xe^x)^2}\,dx^2$. 4) e^8. 5) $f = 1 + \frac{4}{x-1}$; асимптоты $x = 1$, $y = 1$; нуль $x = -3$; $f' < 0$; выпуклость вверх при $x < 1$, вниз при $x > 1$.